- ¿Cómo organizamos los datos (matrices o vectores)?
  - Los datos se organizan en una matriz bidimensional de 5 filas y 3 columnas. Las filas representan a los estudiantes y las columnas representan las tres asignaturas.
- ¿Qué cálculos son necesarios?
  - Se necesitan operaciones de suma acumulativa y división para calcular el promedio de las calificaciones para cada estudiante y el promedio por cada asignatura
  - Se utilizan estructuras condicionales if para determinar la nota más alta y la más baja.
  - Se utilizan variables contadoras para determinar cuántos estudiantes aprobaron o reprobaron cada asignatura, aplicando la condición de que la nota de aprobación debe ser mayor o igual a 6
- ¿Cómo manejamos la validación de entradas?
  - Se maneja mediante un ciclo de control iterativo (do-while), al momento de leer los datos registrados mediante el usuario.
  - El ciclo garantiza y valida que las calificaciones estén dentro del rango de 0 – 10
  - En caso de ingresar un dato fuera del rango, el programa retiene al usuario y vuelve a solicitar el ingreso de la nota, sin embargo, el código no valida si el usuario ingresa caracteres no numéricos, ya que no se verifica el retorno de scanf.
- ¿Cómo visualizamos los resultados de manera clara?
  - Se gestiona mediante la consola usando impresiones de texto separadas por bloques.
  - Se usan separadores visuales y saltos de línea para mostrar el promedio por estudiante y asignatura.
  - Se muestran uno por uno los resultados, la calificación más alta y baja por estudiante y por asignatura.
  - Las notas y promedios se formatean a dos decimales para que la salida sea más clara.
  - Se muestran la cantidad de estudiantes aprobados y reprobados respectivamente

Codigo:

```
#include <stdio.h>


#define ESTUDIANTES 5
#define ASIGNATURAS 3
#define NOTA_MINIMA 0
#define NOTA_MAXIMA 10
#define NOTA_APROBATORIA 6


int main() {
   float calificaciones[ESTUDIANTES][ASIGNATURAS];
   int i, j;
```

```
printf("Registro de calificaciones\n\n");

for (i = 0; i < ESTUDIANTES; i++) {
   printf("Estudiante %d\n", i + 1);

   for (j = 0; j < ASIGNATURAS; j++) {
      float nota;

      do {
         printf("  Nota %d: ", j + 1);
         scanf("%f", &nota);

         if (nota < NOTA_MINIMA || nota > NOTA_MAXIMA) {
            printf("  Debe ingresar un valor entre %d y %d\n",
                  NOTA_MINIMA, NOTA_MAXIMA);
         }
      } while (nota < NOTA_MINIMA || nota > NOTA_MAXIMA);

      calificaciones[i][j] = nota;
   }

   printf("\n");
}

printf("Resultados por estudiante\n\n");

for (i = 0; i < ESTUDIANTES; i++) {
   float suma = 0;
   float maximo = calificaciones[i][0];
   float minimo = calificaciones[i][0];
```

```
    for (j = 0; j < ASIGNATURAS; j++) {
        suma = suma + calificaciones[i][j];

        if (calificaciones[i][j] > maximo) {
            maximo = calificaciones[i][j];
        }

        if (calificaciones[i][j] < minimo) {
            minimo = calificaciones[i][j];
        }
    }

    float promedio = suma / ASIGNATURAS;

    printf("Estudiante %d\n", i + 1);
    printf("  Promedio: %.2f\n", promedio);
    printf("  Mejor nota: %.2f\n", maximo);
    printf("  Peor nota: %.2f\n\n", minimo);
}

printf("Resultados por asignatura\n\n");

for (j = 0; j < ASIGNATURAS; j++) {
    float suma = 0;
    float maximo = calificaciones[0][j];
    float minimo = calificaciones[0][j];
    int aprobados = 0;

    for (i = 0; i < ESTUDIANTES; i++) {
        suma = suma + calificaciones[i][j];

        if (calificaciones[i][j] > maximo) {
```

```
            maximo = calificaciones[i][j];
        }

        if (calificaciones[i][j] < minimo) {
            minimo = calificaciones[i][j];
        }

        if (calificaciones[i][j] >= NOTA_APROBATORIA) {
            aprobados++;
        }
    }

    float promedio = suma / ESTUDIANTES;
    int reprobados = ESTUDIANTES - aprobados;

    printf("Asignatura %d\n", j + 1);
    printf("  Promedio: %.2f\n", promedio);
    printf("  Mejor nota: %.2f\n", maximo);
    printf("  Peor nota: %.2f\n", minimo);
    printf("  Aprobados: %d\n", aprobados);
    printf("  Reprobados: %d\n\n", reprobados);
  }

  printf("presione enter para salir...\n");
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}
```